

Razão Social: NAVØR Barbearia Ltda.

Nome Fantasia: NAVØR Barbearia

CNPJ: WR.JV6.ZTE/0001-02 *(Inscrição fictícia gerada pelo Simulador Nacional de CNPJ da Receita Federal, utilizada exclusivamente para fins acadêmicos e de desenvolvimento do sistema.)*

Porte: Microempresa (ME)

Localização: Rua Caquito, 347 - Penha – São Paulo/SP

Ramo de atividade: Serviços de barbearia, cuidados pessoais e estética masculina

Quadro de Funcionários: 1 proprietário/barbeiro, 2 barbeiros, 1 recepcionista, 1 esteticista e 1 auxiliar de serviços gerais.

Total: 6 funcionários.

Horário de funcionamento: Terça a sexta, das 9h às 20h; sábado das 9h às 18h; a empresa permanece fechada aos domingos e às segundas-feiras.

Nome	Significado	Sensação da Marca
NAVØR	Nome criado a partir da sonoridade de <i>navalha</i> + ideia de valor. O “Ø” dá identidade visual.	Moderna, premium, urbana



1. Caracterização da empresa

- Qual é o nome da empresa? NAVØR Barbearia Ltda.

- **Qual é o segmento?** A NAVØR Barbearia é uma microempresa do segmento de beleza, estética e cuidados pessoais, especializada em serviços voltados predominantemente ao público masculino.
- **O que ela vende ou oferece?** Oferece serviços de barbearia e cuidados pessoais, tratamentos capilares, design de sobrancelhas e procedimentos básicos de estética, como limpeza e hidratação facial. Também comercializa produtos para cabelo e barba, como pomadas, shampoos e óleos, além de bebidas e petiscos no estabelecimento.
- **Quem são seus principais clientes?** Público masculino de diferentes faixas etárias.
- **Quais são seus principais setores?** Recepção, Salão, Estoque, Compras, Financeiro. Por se tratar de uma microempresa, algumas dessas atividades são realizadas ou supervisionadas pelas mesmas pessoas, especialmente pelo proprietário.
- **Como funciona atualmente?**

Atualmente, a administração da empresa funciona quase 100% de forma manual. Os agendamentos são feitos presencialmente, por telefone ou WhatsApp e registrados em cadernos ou planilhas. Além dos atendimentos previamente agendados, a barbearia pode realizar encaixes quando há disponibilidade de horário e de profissional. Os cadastros e o histórico dos clientes não são documentados de forma centralizada, então informações como preferências, serviços anteriores e profissional de preferência dependem da memória dos funcionários ou de históricos de mensagens.

Durante o atendimento, podem ser realizados um ou mais serviços, que também podem utilizar produtos do estoque. Após a realização dos serviços, é necessário registrar os valores correspondentes e calcular as comissões dos profissionais.

O percentual de comissão adotado pela NAVØR é de 40% sobre os serviços realizados.

A empresa também comercializa produtos independentemente da prestação de serviços.

O financeiro é acompanhado por registros manuais e planilhas simples. O estoque é conferido manualmente e a reposição é feita quando os funcionários percebem que determinado produto está acabando. As compras são realizadas conforme a necessidade, sem um cadastro centralizado de fornecedores.

Com isso, o proprietário tem dificuldade para acompanhar informações como faturamento, serviços mais realizados, frequência dos clientes, desempenho dos profissionais, comissões e movimentação do estoque.

- **Quais informações são importantes para o negócio?** As informações mais importantes da empresa são os dados dos clientes, dados dos funcionários, serviços oferecidos, agendamentos e encaixes, atendimentos realizados, produtos utilizados na prestação de serviços e os produtos comercializados, estoque, fornecedores, vendas, pagamentos, comissões e informações para fidelização de clientes. Também são importantes os registros de horários, valores praticados, formas de pagamento, movimentações de estoque e histórico de atendimentos dos clientes, pois essas informações permitem acompanhar a operação e apoiar o controle financeiro e administrativo da empresa.

2. Justificativa da escolha do negócio

Escolhemos uma barbearia porque apesar de ser uma pequena empresa, ela possui diferentes processos que precisam estar integrados, como cadastro de clientes, agendamentos, atendimentos, serviços, funcionários, vendas, estoque, compras, fornecedores, pagamentos, comissões e controle financeiro. Um atendimento realizado, por exemplo, pode envolver um cliente, um profissional e vários tipos de serviços, além de gerar um pagamento, comissão para o profissional e movimentação de produtos no estoque, e atualmente essas informações não estão centralizadas. Isso nos permite desenvolver uma modelagem de dados completa e propor um ERP que centralize e relacione essas informações, reduza controles manuais e facilite tanto a operação quanto a gestão do negócio.

3. Principais processos de negócio

Os principais processos identificados são:

1) Cadastro e relacionamento com clientes

Quem participa: Cliente e recepcionista.

O que inicia: Primeiro contato do cliente com a barbearia ou necessidade de atualização cadastral.

O que acontece: São cadastrados os dados de identificação e contato do cliente, além de informações úteis para personalização do atendimento, como preferências e profissional de preferência. Nos atendimentos seguintes, seu histórico poderá ser consultado.

Informações geradas: Dados do cliente, contato, preferências.

Resultado: dados do cliente registrados para utilização nos atendimentos, ainda que atualmente estejam distribuídos entre diferentes meios de controle.

2) Agendamento de serviços

Quem participa: Cliente, recepcionista e profissional.

O que inicia: Solicitação de um atendimento pelo cliente.

O que acontece: O cliente informa os serviços desejados, data e preferência de profissional. A disponibilidade é verificada e, havendo horário disponível, o agendamento é registrado. Também podem ocorrer posteriormente alteração ou cancelamento.

Informações geradas: Cliente, profissional, serviço(s) solicitado(s), data, horário e status do agendamento.

Resultado: Horário reservado na agenda do profissional.

3) Realização do atendimento

Quem participa: Cliente, barbeiro ou esteticista e, quando necessário, recepcionista.

O que inicia: Chegada do cliente para um agendamento confirmado ou solicitação de atendimento por encaixe.

O que acontece: O profissional realiza os serviços. Os serviços efetivamente realizados são registrados, podendo ser diferentes dos inicialmente agendados caso o cliente solicite alterações ou serviços adicionais.

Informações geradas: Cliente, profissional responsável, serviços realizados, produtos consumidos e valores praticados.

Resultado: Atendimento realizado e registrado no histórico do cliente.

4) Venda de produtos

Quem participa: Cliente e recepcionista/atendente.

O que inicia: Interesse do cliente na compra de algum produto comercializado pela NAVØR.

O que acontece: O produto e a quantidade são registrados, o valor é calculado e a venda é realizada. A venda pode acontecer junto a uma visita à barbearia ou independentemente de um atendimento.

Informações geradas: Produto, quantidade, preço praticado, data e valor da venda.

Resultado: Venda concluída e baixa do produto realizada manualmente no controle de estoque.

5) Pagamento e controle financeiro

Quem participa: Cliente e recepcionista/atendente.

O que inicia: Finalização de um atendimento ou de uma venda.

O que acontece: O valor devido é calculado após o atendimento ou a venda, podendo ser registrado em uma ou mais forma de pagamento. Quando há a divisão de pagamentos, a soma de valores deverá corresponder ao valor total devido.

Informações geradas: Valor, data, forma (s) de pagamentos e origem do recebimento.

Resultado: Pagamento registrado para controle financeiro.

6) Controle de estoque e compras

Quem participa: Administrador/proprietário e fornecedor.

O que inicia: Entrada, venda, consumo, perda de produto ou identificação da necessidade de reposição.

O que acontece: O estoque é conferido manualmente e sofre alterações em razão de compras, vendas, consumo de produtos nos atendimentos, perdas ou ajustes. Quando é identificada a necessidade de reposição, o responsável realiza uma compra junto ao fornecedor e, após o recebimento, os produtos são adicionados ao estoque.

Informações geradas: Produto, quantidade, movimentação, data, fornecedor, compra realizada e custo.

Resultado: Estoque atualizado e disponibilidade de produtos para utilização ou venda.

7) Controle de comissão dos profissionais

Quem participa: Profissional e administrador/proprietário.

O que inicia: Conclusão de um serviço realizado por um profissional.

O que acontece: É calculada a comissão correspondente a 40% do valor do serviço realizado.

Informações geradas: Profissional, serviço realizado, valor do serviço e valor da comissão.

Resultado: Comissão registrada para controle e apuração.

4. Problemas e necessidades identificados

a. Onde existe retrabalho?

Existe retrabalho principalmente no agendamento, controle financeiro, estoque e cadastro de clientes, pois as informações são registradas e consultadas manualmente em diferentes meios, como cadernos, planilhas e mensagens de WhatsApp. Em algumas situações, uma mesma informação precisa ser conferida ou registrada novamente para realizar o fechamento do caixa, calcular comissões ou verificar a disponibilidade dos profissionais.

Necessidade: centralizar as informações utilizadas nos principais processos, reduzindo registros repetidos e facilitando consultas e conferências.

b. Existem informações duplicadas?

Há risco de duplicidade de informações, principalmente no cadastro de clientes e nos registros de agendamentos. Um mesmo cliente pode, por exemplo, ter seus dados registrados em uma planilha e também aparecer em conversas ou anotações utilizadas pela recepção.

Necessidade: manter um cadastro único e centralizado para clientes, funcionários, produtos, serviços e demais informações utilizadas pela empresa.

c. Existem informações perdidas?

Sim. Informações sobre preferências dos clientes, serviços realizados anteriormente, profissional de preferência, alterações de agendamento e consumo de produtos podem não ser registradas adequadamente ou permanecer apenas em mensagens e na memória dos funcionários.

Isso dificulta a recuperação dessas informações posteriormente.

Necessidade: manter os dados e históricos registrados no sistema para facilitar consultas futuras.

d. A empresa utiliza planilhas?

Sim. A NAVØR utiliza **planilhas simples como apoio para alguns controles administrativos**, principalmente relacionados ao caixa, registros financeiros e acompanhamento da operação.

Necessidade: substituir gradualmente as planilhas utilizadas como controles operacionais pelo ERP, mantendo a possibilidade de exportar relatórios para planilhas quando necessário.

e. Existem controles manuais?

Sim. Atualmente grande parte da administração é manual. Entre os principais controles estão agendamentos, conferência de horários, estoque, caixa, compras e cálculo das comissões dos profissionais.

As comissões também são calculadas e conferidas manualmente por meio de planilhas.

Necessidade: automatizar os principais controles e relacionar as informações geradas durante a operação.

f. Os setores compartilham informações?

O compartilhamento ocorre de maneira informal e sem integração automática. Como a NAVØR é uma microempresa, não existem grandes departamentos independentes, porém recepção, profissionais, administração, estoque e financeiro precisam utilizar informações em comum.

Por exemplo, a recepção registra um atendimento, o profissional executa os serviços, o financeiro precisa saber o valor recebido e a comissão,

enquanto o estoque precisa registrar eventuais produtos consumidos ou vendidos.

Necessidade: fazer com que todas as áreas tenham acesso às mesmas informações de forma atualizada.

g. É difícil encontrar informações?

Sim. Como os dados estão distribuídos entre **cadernos, planilhas, WhatsApp e conhecimento dos próprios funcionários**, algumas consultas podem exigir a busca em diferentes locais.

Por exemplo, pode ser difícil consultar rapidamente todos os serviços realizados anteriormente por determinado cliente ou identificar seu profissional de preferência.

Necessidade: centralizar as informações e permitir a consulta ao histórico de atendimentos, serviços realizados e demais registros dos clientes.

h. Existem erros de cadastro?

Não foi identificado no levantamento realizado que a NAVØR possua **erros frequentes de cadastro**. Mas, como os registros são manuais, existe **risco de dados incompletos, desatualizados ou duplicados**.

Necessidade: padronizar os cadastros e manter as informações sempre atualizadas.

i. É difícil acompanhar estoque, vendas, clientes ou profissionais?

Sim. O acompanhamento dessas informações é prejudicado pela ausência de integração.

No **estoque**, é difícil conhecer com precisão entradas, saídas, consumo e necessidade de reposição.

Nas **vendas**, é necessário relacionar produtos vendidos, valores recebidos e baixa no estoque.

Nos **clientes**, falta um histórico centralizado de atendimentos e preferências.

Nos profissionais, existe dificuldade para acompanhar agenda, serviços realizados e respectivas comissões.

Necessidade: integrar essas informações no ERP, permitindo acompanhamento atualizado da operação.

j. Existem problemas para gerar relatórios?

Sim. Como as informações estão distribuídas e parte dos registros é manual, a administração precisa **reunir e conferir dados de diferentes fontes** para analisar o desempenho da empresa.

Isso dificulta obter rapidamente informações como faturamento do período, quantidade de atendimentos, serviços mais realizados, movimentação do estoque e comissões dos profissionais.

Necessidade: permitir a geração automática de relatórios gerenciais.

<u>Problema</u>	<u>Consequência</u>
Agendamentos registrados manualmente e em diferentes canais	Risco de conflito de horários, esquecimentos e dificuldade para consultar a agenda
Cadastro de clientes descentralizado	Risco de informações duplicadas, incompletas ou desatualizadas
Histórico dos clientes não centralizado	Dificuldade para consultar serviços anteriores, preferências e profissional de preferência
Informações distribuídas entre cadernos, planilhas e WhatsApp	Dificuldade para localizar informações e necessidade de retrabalho
Controle manual de estoque	Divergências na quantidade disponível e dificuldade para identificar a necessidade de reposição
Venda de produtos não integrados ao estoque	Estoque desatualizado e necessidade de realizar baixas manualmente
Compras e fornecedores sem controle integrado	Dificuldade para acompanhar reposições, produtos adquiridos e custos
Controle financeiro realizado em planilhas	Dificuldade para acompanhar recebimentos, faturamento e resultados da empresa
Pagamentos não integrados aos atendimentos e vendas	Maior dificuldade para conferir os valores recebidos e identificar sua origem
Cálculo manual das comissões	Risco de erros nos valores e maior tempo gasto na conferência
Informações dos funcionários controladas separadamente	Dificuldade para acompanhar agenda, atendimentos realizados e comissões

Falta de integração entre as áreas da empresa	A mesma informação precisa ser consultada ou registrada em diferentes locais
Falta de relatórios gerenciais automáticos	Dificuldade para acompanhar faturamento, atendimentos, estoque e desempenho dos profissionais

5. Etapa 5 — Requisitos funcionais

Código	Nome	Descrição	Objetivo	Responsáveis
RF01	Cadastro de clientes	O sistema deverá permitir o cadastro completo de clientes, exigindo CPF válido e impedindo o cadastro de um CPF já existente.	Manter uma base de clientes atualizada para uso no agendamento, no histórico e em ações de relacionamento.	Recepcionista; Cliente
RF02	Cadastro de fornecedores.	O sistema deverá permitir o cadastro dos fornecedores da empresa.	Manter a base de fornecedores atualizada para futuras compras	Administrador
RF03	Registro de compras.	O sistema deverá permitir o registro das compras realizadas junto aos fornecedores.	Controlar as compras feitas com cada fornecedor, registrando os produtos, as quantidades e os valores para acompanhar a reposição do estoque.	Administrador
RF04	Entrada de produtos por compra	O sistema deverá atualizar o estoque após o recebimento dos produtos comprados.	Manter o estoque atualizado com as quantidades realmente recebidas, evitando que produtos comprados, mas ainda não entregues, apareçam como disponíveis.	Administrador
RF05	Atualização de dados do cliente	O sistema deverá permitir a atualização dos dados cadastrais de um cliente já existente, preservando o histórico de atendimentos anteriores.	Garantir que informações desatualizadas não prejudiquem o contato ou o atendimento.	Recepcionista
RF06	Cadastro de funcionários	O sistema deverá permitir o cadastro dos funcionários, contendo dados pessoais, função, situação e indicação se o funcionário é comissionado. Para funcionários que atuam na prestação de serviços, também poderão ser registradas o percentual de comissão aplicável.	Manter a base de funcionários da empresa e identificar aqueles que atuam como profissionais prestadores de serviços.	Administrador
RF07	Definição da agenda individual do profissional	O sistema deverá permitir o cadastro dos dias e horários de trabalho de cada profissional incluindo intervalos de almoço e folgas.	Possibilitar o cálculo correto da disponibilidade de cada profissional.	Administrador; Profissional
RF08	Cadastro de serviços	O sistema deverá permitir o cadastro de serviços oferecidos, com nome, duração estimada, preço, situação (ativo/inativo).	Padronizar a oferta de serviços utilizada no agendamento e na composição do valor do atendimento.	Administrador
RF09	Cadastro de produtos	O sistema deverá permitir o cadastro de produtos utilizados internamente ou vendidos ao cliente, com preço de venda e estoque mínimo.	Controlar os itens que compõem o estoque da barbearia.	Administrador
RF10	Cadastro de formas de pagamento	O sistema deverá permitir o cadastro das formas de pagamento aceitas pela barbearia (dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, PIX).	Padronizar o registro financeiro dos atendimentos e vendas.	Administrador
RF11	Criação de agendamento	O sistema deverá permitir que o cliente ou a recepção criem um agendamento, informando um ou mais serviços, o profissional desejado e a data/horário pretendidos.	Organizar a fila de atendimento e reduzir agendamentos feitos de forma manual.	Cliente; Recepcionista
RF12	Verificação de disponibilidade do profissional	O sistema deverá verificar, no momento da criação do agendamento, se o profissional selecionado está disponível no intervalo total de tempo necessário para os serviços selecionados.	Evitar a oferta de horários que já estejam ocupados.	Recepcionista; Sistema

RF13	Prevenção de conflito de horários	O sistema deverá impedir a existência de dois agendamentos confirmados sobrepostos para o mesmo profissional.	Garantir a integridade da agenda de cada profissional.	Sistema
RF14	Sugestão de profissional preferencial	O sistema deverá exibir, durante o agendamento, o profissional preferencial do cliente como opção destacada, sem impedir a escolha de outro profissional.	Agilizar o processo de agendamento para clientes recorrentes.	Cliente; Recepcionista
RF15	Alteração de agendamento	O sistema deverá permitir a alteração de data, horário, profissional ou serviços de um agendamento ainda não realizado.	Adaptar a agenda a mudanças solicitadas pelo cliente.	Recepcionista; Cliente
RF16	Cancelamento de agendamento	O sistema deverá permitir o cancelamento de um agendamento, atualizando a situação para cancelado.	Manter a agenda e o histórico de agendamentos atualizados.	Recepcionista; Cliente
RF17	Registro de atendimento	O sistema deverá registrar o atendimento realizado, podendo estar relacionado a um agendamento ou ocorrer por encaixe.	Registrar tanto atendimentos agendados quanto encaixes.	Recepcionista; Profissional
RF18	Registro dos serviços executados	O sistema deverá permitir o registro dos serviços efetivamente realizados em um atendimento, mesmo que diverjam do que foi originalmente agendado.	Refletir com precisão o que foi realizado, incluindo serviços adicionais solicitados no local.	Profissional
RF19	Registro de venda avulsa de produtos	O sistema deverá permitir o registro da venda de produtos ao cliente sem vínculo obrigatório com um atendimento.	Permitir que a barbearia comercialize produtos de forma independente do serviço prestado.	Recepcionista
RF20	Cálculo do atendimento	O sistema deverá calcular o valor do atendimento com base nos serviços efetivamente realizados.	Eliminar cálculos manuais sujeitos a erro no fechamento do atendimento.	Sistema
RF21	Registro de pagamento	O sistema deverá permitir o registro de um ou mais pagamentos vinculados a um atendimento ou a uma venda, identificando valor, data, forma de pagamento e origem de cada recebimento	Relacionar os valores recebidos às operações que os originaram.	Recepcionista
RF22	Controle de estoque	O sistema deverá registrar toda entrada e saída de produtos do estoque, associando cada movimentação a uma origem (compra, venda, consumo em atendimento, perda/ajuste).	Manter o saldo de estoque confiável e rastreável.	Administrador; Sistema
RF23	Alerta de estoque mínimo	O sistema deverá emitir um alerta quando a quantidade de um produto atingir ou ficar abaixo do estoque mínimo configurado.	Antecipar a reposição e evitar a falta de produtos utilizados nos atendimentos.	Sistema; Administrador
RF24	Cálculo de comissão	O sistema deverá calcular e registrar automaticamente a comissão de cada serviço realizado com base no percentual de comissão cadastrado para o profissional responsável.	Automatizar o cálculo das comissões atualmente realizado manualmente.	Sistema; Administrador
RF25	Consulta ao histórico do cliente	O sistema deverá permitir a consulta do histórico de atendimentos, serviços realizados e produtos consumidos de um cliente específico.	Apoiar o profissional e a recepção no atendimento personalizado do cliente recorrente.	Profissional; Recepcionista
RF26	Consulta de horários disponíveis	O sistema deverá permitir que o cliente consulte, por profissional e por serviço, os horários livres nos próximos dias.	Reduzir a dependência de contato telefônico para verificar disponibilidade.	Cliente
RF27	Emissão de relatórios gerenciais	O sistema deverá emitir relatórios de faturamento, comissões, estoque e atendimentos por período, por profissional ou por serviço.	Fornecer suporte à tomada de decisão do administrador.	Administrador
RF28	Controle de usuários e permissões	O sistema deverá permitir o cadastro de usuários do sistema e a definição de perfis de acesso, restringindo funcionalidades conforme o perfil.	Impedir o uso indevido de funcionalidades sensíveis por pessoas sem autorização.	Administrador
RF29	Exportação de relatórios	O sistema deverá permitir exportar relatórios gerenciais para formato de planilha.	Manter a possibilidade de análise externa já identificada no levantamento.	Administrador

6. Etapa 6 — Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Descrição	Justificativa
RNF01	Segurança	O sistema deverá restringir o acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário autenticado.	Evita que atendentes ou profissionais alterem preços de serviços, percentuais de comissão ou dados financeiros sensíveis.
RNF02	Autenticação	O sistema deverá exigir login com senha para acesso interno do ERP, armazenando as senhas de forma criptografada.	Reduz o risco de acesso indevido às informações de clientes e financeiras.
RNF03	Desempenho	O sistema deverá apresentar o resultado da consulta de disponibilidade em tempo adequado para utilização durante o atendimento.	A consulta de disponibilidade é utilizada com alta frequência durante o expediente e não pode gerar filas de espera no balcão.
RNF04	Disponibilidade	O sistema deverá permanecer disponível para consultas e agendamentos online, exceto em períodos de manutenção programada.	Permite que clientes consultem horários e realizem agendamentos também fora do horário de funcionamento da barbearia.
RNF05	Usabilidade	O sistema deverá apresentar uma interface objetiva para o registro de atendimento, executável pelo profissional entre um cliente e outro sem necessidade de treinamento avançado.	A rotina do profissional é corrida entre atendimentos; telas complexas reduziram a adesão ao sistema.
RNF06	Confiabilidade transacional	Operações que alterem informações relacionadas entre venda, pagamento e estoque deverão ser concluídas integralmente ou revertidas em caso de falha.	Evita que um produto seja debitado do estoque sem o correspondente registro financeiro, ou vice-versa.
RNF07	Integridade histórica dos dados	O sistema deverá preservar, no histórico de atendimentos, o preço do serviço vigente na data em que foi prestado, mesmo após reajustes posteriores.	Sem essa preservação, relatórios financeiros retroativos ficariam incorretos após qualquer reajuste de preço.
RNF08	Backup	O sistema deverá realizar cópia de segurança automática dos dados diariamente, fora do horário de funcionamento.	Reduz o risco de perda de dados de clientes, agendamentos e histórico financeiro.
RNF09	Recuperação de dados	O sistema deverá permitir a restauração dos dados a partir de uma cópia de segurança em caso de falha grave.	Permite retomar a operação e reduz o risco de perda dos registros da barbearia.
RNF10	Compatibilidade de acesso	O sistema deverá ser acessível a partir de navegadores em computador e em dispositivos móveis, sem exigir instalação de aplicativo específico para o cliente.	Facilita o autoagendamento pelo cliente a partir do próprio celular.
RNF11	Auditoria	O sistema deverá registrar quem realizou, quando e qual operação foi feita em alterações de preços, cancelamentos, ajustes manuais de estoque, cadastros de fornecedores, compras e confirmações de recebimento.	Permite identificar os responsáveis e investigar divergências nos atendimentos, nas compras e no estoque.
RNF12	Privacidade dos dados pessoais	O sistema deverá tratar os dados pessoais dos clientes conforme a legislação de proteção de dados vigente, restringindo o acesso a informações de contato apenas a usuários autorizados.	Os dados de clientes envolvem informações de contato pessoal que exigem tratamento adequado.

7. Etapa 7 — Regras de negócio

Código	Regra de negócio	Explicação
RN01	Um cliente pode possuir vários agendamentos ao longo do tempo.	Permite manter seu histórico de agendamentos.
RN02	Um profissional não pode ter dois agendamentos confirmados sobrepostos em sua agenda individual.	Garante que a agenda de cada profissional reflita a realidade física de que ele atende uma pessoa por vez.
RN03	Todo agendamento deve estar vinculado a exatamente um cliente e a exatamente um profissional responsável.	Permite identificar o cliente que será atendido, o profissional responsável e controlar corretamente a ocupação da agenda.
RN04	Um agendamento só pode ser criado para serviços com situação "ativo".	Evita que serviços descontinuados continuem sendo ofertados para agendamento.
RN05	Quando houver mais de um serviço no agendamento, sua duração prevista será baseada na soma das durações dos serviços selecionados.	Permite calcular corretamente o horário de término estimado e verificar disponibilidade do profissional para o intervalo total.
RN06	Um atendimento pode estar vinculado a um agendamento confirmado ou ser realizado por encaixe, sem agendamento prévio.	Permite identificar quais atendimentos foram agendados e quais ocorreram por encaixe, mantendo o histórico de ambos.
RN07	Os serviços registrados em um atendimento podem divergir dos serviços originalmente agendados, refletindo ajustes solicitados no momento do atendimento.	Contempla situações reais em que o cliente solicita um serviço adicional ou substitui um serviço previamente marcado.
RN08	O valor cobrado por cada serviço em um atendimento deve corresponder ao preço vigente na data do atendimento, sendo esse valor congelado no histórico mesmo diante de reajustes futuros.	Sem o congelamento do valor, relatórios financeiros de períodos anteriores ficariam incorretos após qualquer reajuste de preço.
RN09	Um atendimento pode registrar o consumo de produtos de uso interno, o que gera automaticamente uma movimentação de saída no estoque.	Garante que o estoque reflita o consumo real ocorrido durante o serviço, e não apenas as vendas ao balcão.
RN10	A venda avulsa de um produto não exige vínculo com um atendimento, mas gera movimentação de estoque da mesma forma que o consumo interno.	Reconhece que a barbearia também comercializa produtos de forma independente do serviço prestado.
RN11	Um produto com situação "inativo" não pode ser vendido nem utilizado em atendimentos.	Evita a movimentação de itens descontinuados ou fora de linha.
RN12	O saldo de estoque de um produto não pode se tornar negativo; uma saída maior que o saldo disponível deve ser bloqueada.	Preserva a consistência entre o estoque físico e o estoque registrado no sistema.
RN13	A entrada dos produtos no estoque somente deve ocorrer após a confirmação das quantidades efetivamente recebidas.	Evita que produtos comprados, mas ainda não recebidos, sejam considerados disponíveis.

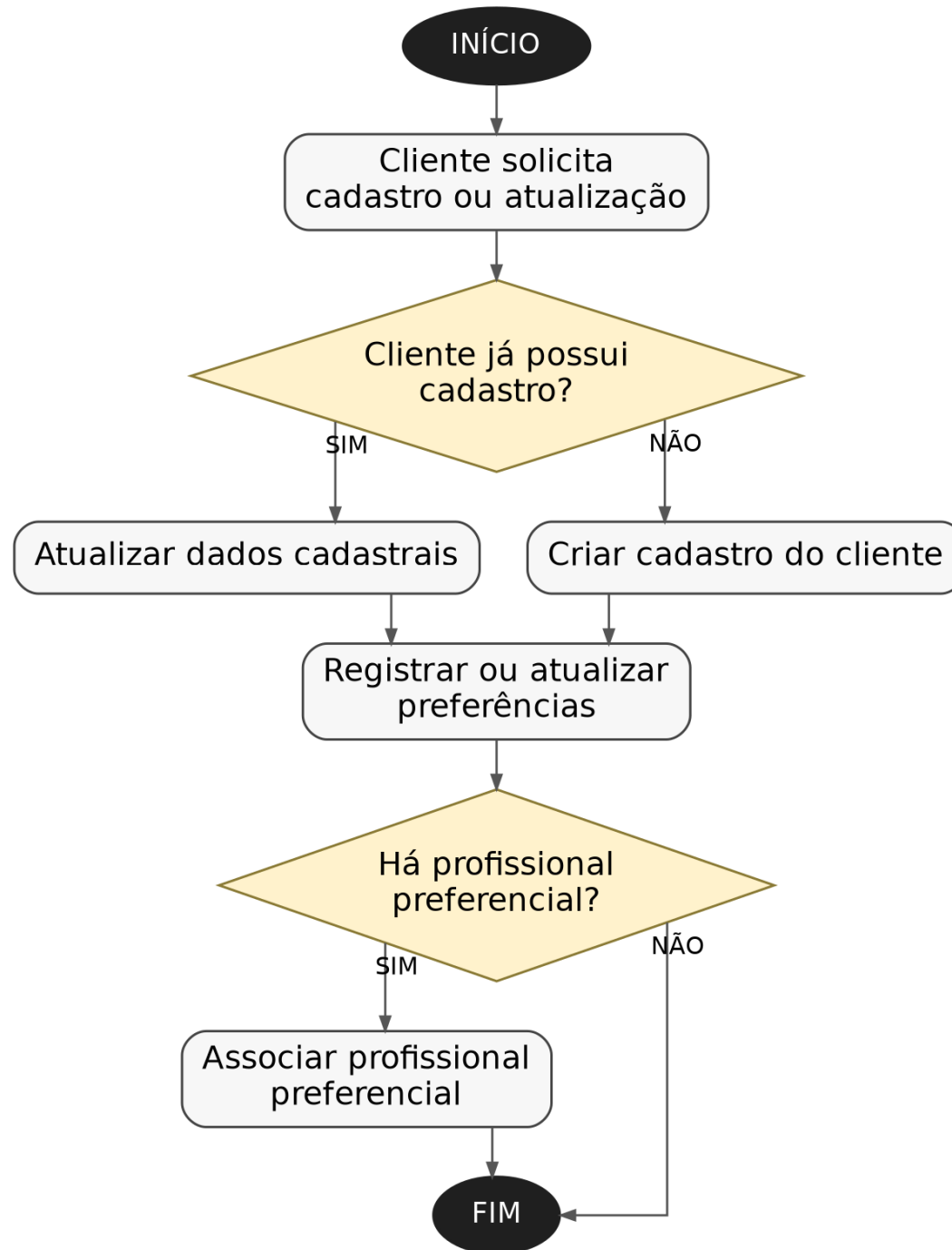
RN14	Quando o saldo de um produto atingir ou ficar abaixo do estoque mínimo configurado, o sistema deve sinalizar a necessidade de reposição.	Antecipa a falta de insumos utilizados com frequência nos atendimentos.
RN15	Funcionários classificados como profissionais comissionados recebem comissão conforme o percentual definido em seu cadastro. Funcionários não comissionados não geram comissão.	Permite distinguir os funcionários que atuam diretamente na prestação de serviços, como barbeiros e esteticistas, daqueles que exercem funções administrativas ou de apoio.
RN16	Todo pagamento deve possuir exatamente uma origem identificada, correspondente a um atendimento ou a uma venda.	Permite rastrear a origem de cada recebimento.
RN17	A preferência do cliente por determinado profissional não impede seu atendimento por outro profissional.	Mantém flexibilidade operacional e segunda opção para o cliente.
RN18	Um encaixe só pode ocorrer quando existir disponibilidade na agenda do profissional.	Impede conflito com horários já reservados.
RN19	Um atendimento deve possuir pelo menos um serviço realizado e pode possuir vários serviços.	Permite registrar um ou vários serviços realizados em um mesmo atendimento.
RN20	Uma venda deve possuir pelo menos um produto e pode conter vários produtos.	Permite que uma mesma venda contenha um ou vários produtos.
RN21	Uma compra deve possuir pelo menos um produto e pode conter vários produtos.	Permite que uma mesma compra contenha um ou vários produtos adquiridos do fornecedor correspondente.
RN22	Cada compra deve estar vinculada a um fornecedor, e um fornecedor pode estar relacionado a várias compras ao longo do tempo.	Permite identificar de qual fornecedor cada compra foi realizada e manter seu histórico de compras.
RN23	Uma mesma pessoa pode possuir simultaneamente os papéis de cliente e funcionário no sistema.	Permite representar situações em que um funcionário também utiliza os serviços da empresa como cliente, mantendo as informações específicas de cada papel.
RN24	Um atendimento ou uma venda pode utilizar uma ou mais formas de pagamento, desde que a soma dos valores registrados corresponda ao valor total devido.	Permite dividir um pagamento entre diferentes formas, mantendo a consistência do valor recebido.

8. Etapa 8 — Restrições e políticas organizacionais

Código	Nome	Descrição	Quem deve respeitar	Consequência
RP01	Horário de funcionamento	Agendamentos e encaixes deverão respeitar o horário de funcionamento da empresa e a disponibilidade cadastrada do profissional.	Cliente; Recepcionista; Sistema	Horários indisponíveis não poderão ser confirmados.
RP02	Formas de pagamento	A empresa aceita somente as formas de pagamento previamente cadastradas e autorizadas pela administração e um mesmo atendimento ou venda poderá utilizar mais de uma forma de pagamento.	Recepcionista; Sistema	Formas não cadastradas não poderão ser utilizadas no registro do pagamento.
RP03	Política de comissão	A comissão é aplicada somente aos funcionários classificados como comissionados. Atualmente, barbeiros e esteticistas recebem 40% sobre o valor dos serviços efetivamente realizados. As demais funções não recebem comissão, salvo quando a administração definir que determinada função será comissionada e estabelecer o percentual aplicável.	Administrador; Sistema	O sistema deverá calcular comissão apenas para os funcionários classificados como comissionados, utilizando o percentual definido no cadastro de funcionários.
RP04	Controle de acesso	Informações e funcionalidades administrativas ou financeiras somente poderão ser acessadas por usuários autorizados.	Todos os usuários	Tentativas de acesso não autorizado deverão ser bloqueadas.
RP05	Compras e recebimento	O registro de compras e a confirmação do recebimento dos produtos deverão ser realizados ou autorizados pelo administrador/proprietário.	Administrador	Entradas de produtos não confirmadas não atualizarão o estoque.

ETAPA 9 — FLUXOGRAMAS DOS PRINCIPAIS PROCESSOS

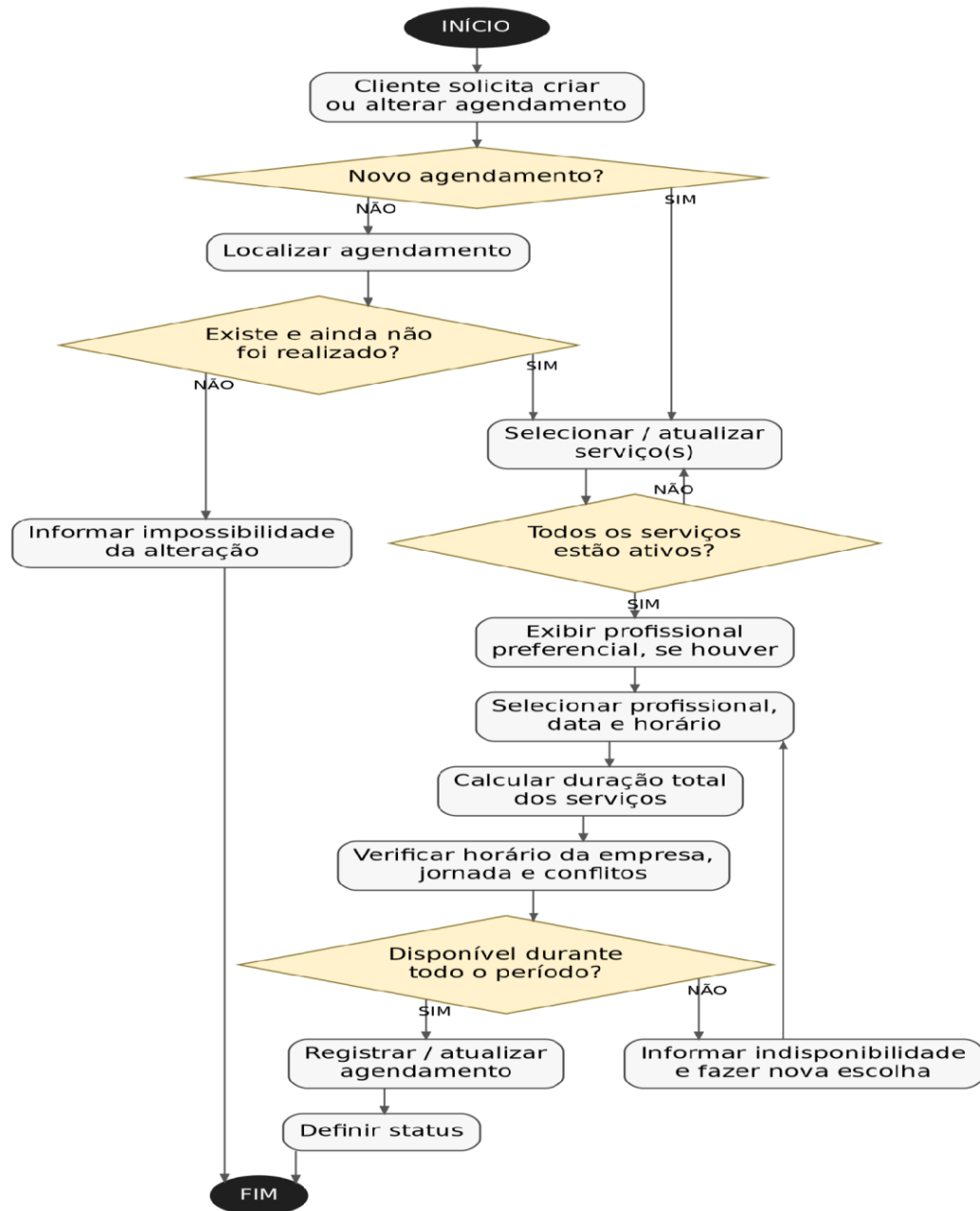
9.1 Cadastro e relacionamento com clientes



9.1 Cadastro e relacionamento com clientes - Observações de modelagem

Decisão de modelagem: O fluxo distingue criação e atualização do cadastro. A atualização não cria um novo cliente e deve preservar o histórico já existente, em coerência com o RF05. A verificação prévia reduz o risco de duplicidade identificado no levantamento.

9.1 Agendamento de serviços - Alteração



9.2 - Agendamento de serviços - Cancelamento

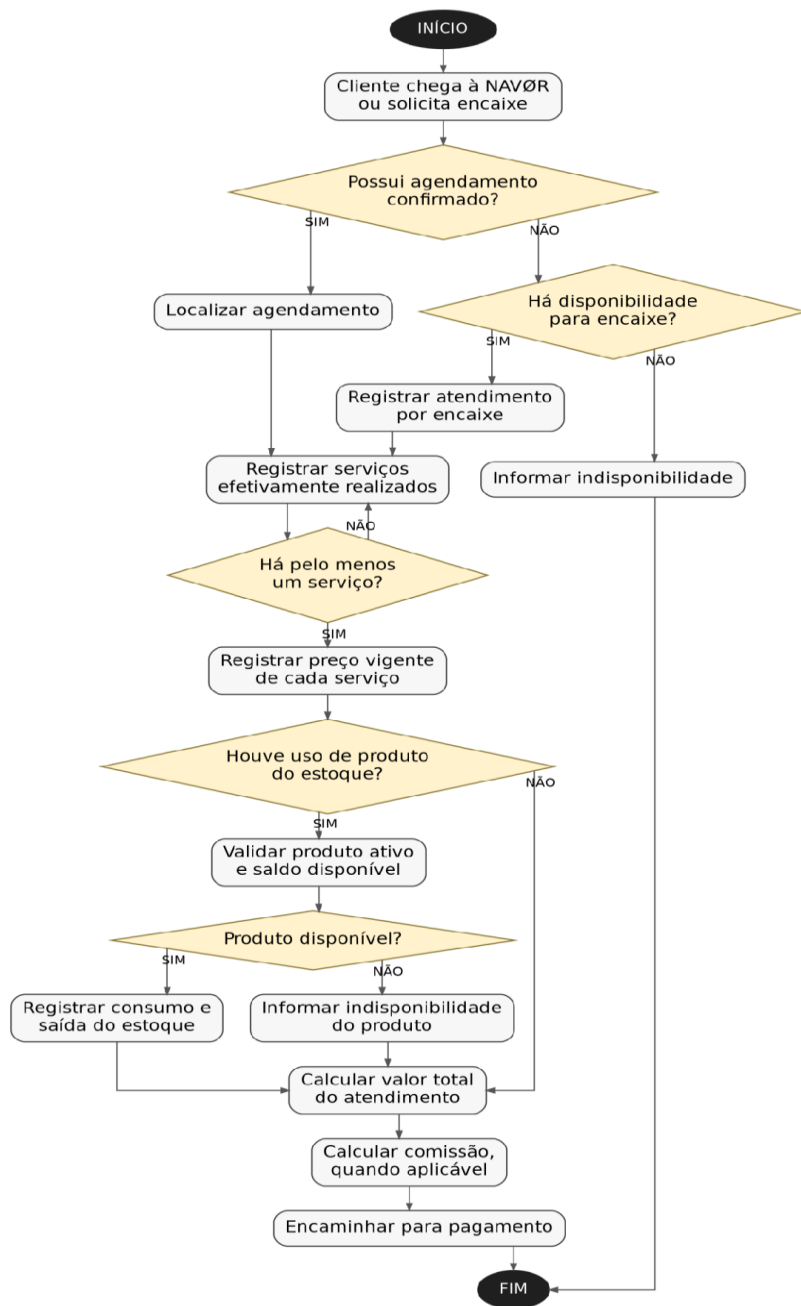


9.2 - Agendamento de serviços — Observações de modelagem

Decisão de modelagem: O processo foi representado em dois fluxos para manter a leitura clara: criação/alteração e cancelamento. Juntos, eles contemplam RF11, RF15 e RF16. Na criação ou alteração, todos os serviços precisam estar ativos e a duração prevista considera a soma das durações selecionadas.

Justificativa técnica: A disponibilidade é validada para todo o intervalo necessário, considerando horário de funcionamento, jornada do funcionário e conflitos com agendamentos existentes. Isso materializa RN02, RN04, RN05 e RP01.

Observação: O profissional preferencial é apenas uma opção destacada, conforme RF14 e RN17; o cliente continua podendo escolher outro profissional.

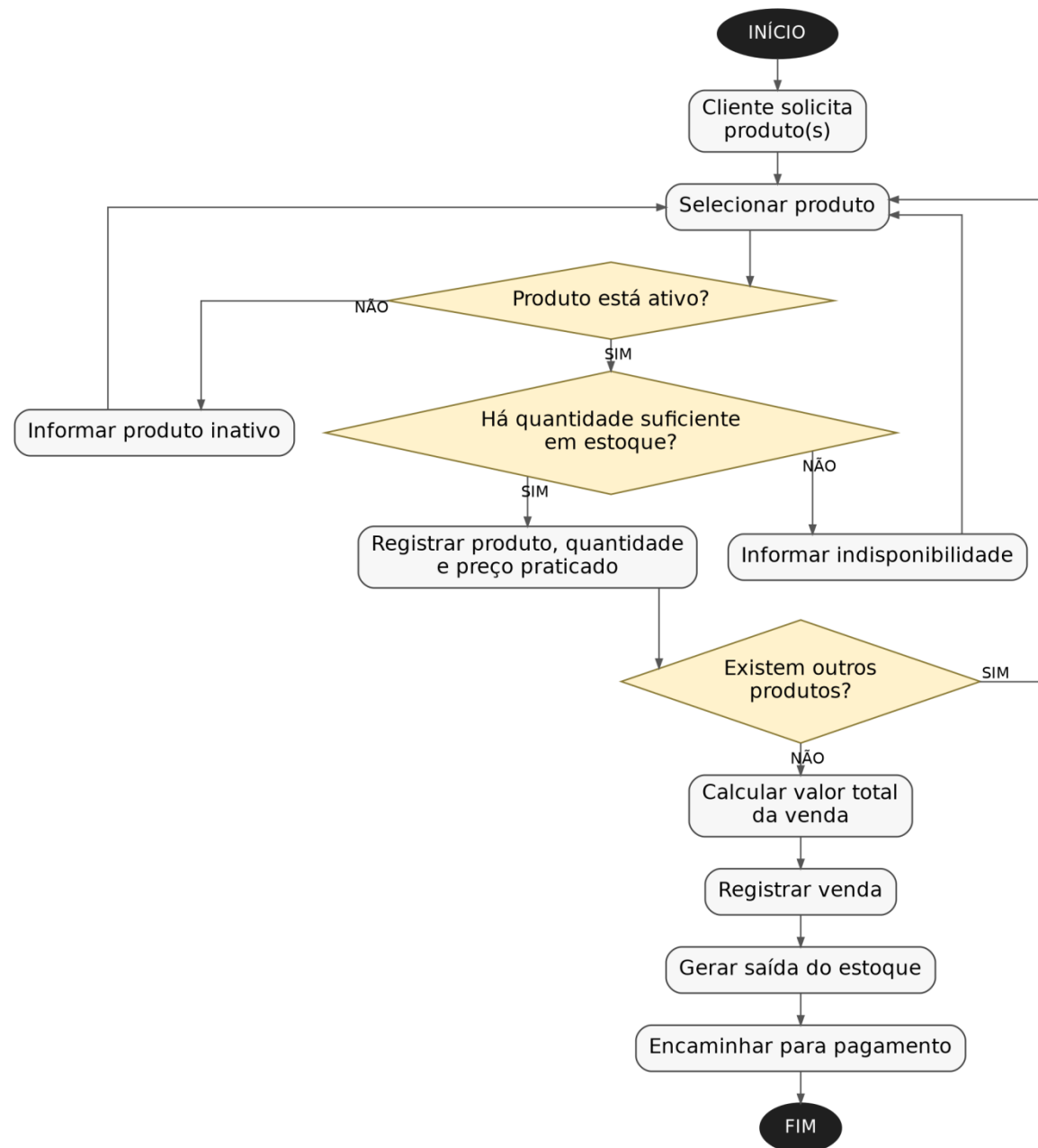


Decisão de modelagem: Agendamento e Atendimento permanecem separados porque representam fatos diferentes: o primeiro é uma reserva futura; o segundo registra o que efetivamente ocorreu. O atendimento pode vir de agendamento confirmado ou de encaixe, conforme RN06 e RN18.

Justificativa técnica: O fluxo registra apenas os serviços efetivamente realizados, mesmo que sejam diferentes dos agendados, atendendo RF18 e RN07. O preço vigente de cada serviço é registrado no atendimento e preservado no histórico, conforme RN08 e RNF07.

Observação: O consumo de produtos é opcional. Quando ocorrer, o produto deve estar ativo e possuir saldo suficiente antes da movimentação de saída, em coerência com RN09, RN11 e RN12

9.4 - Venda de produtos

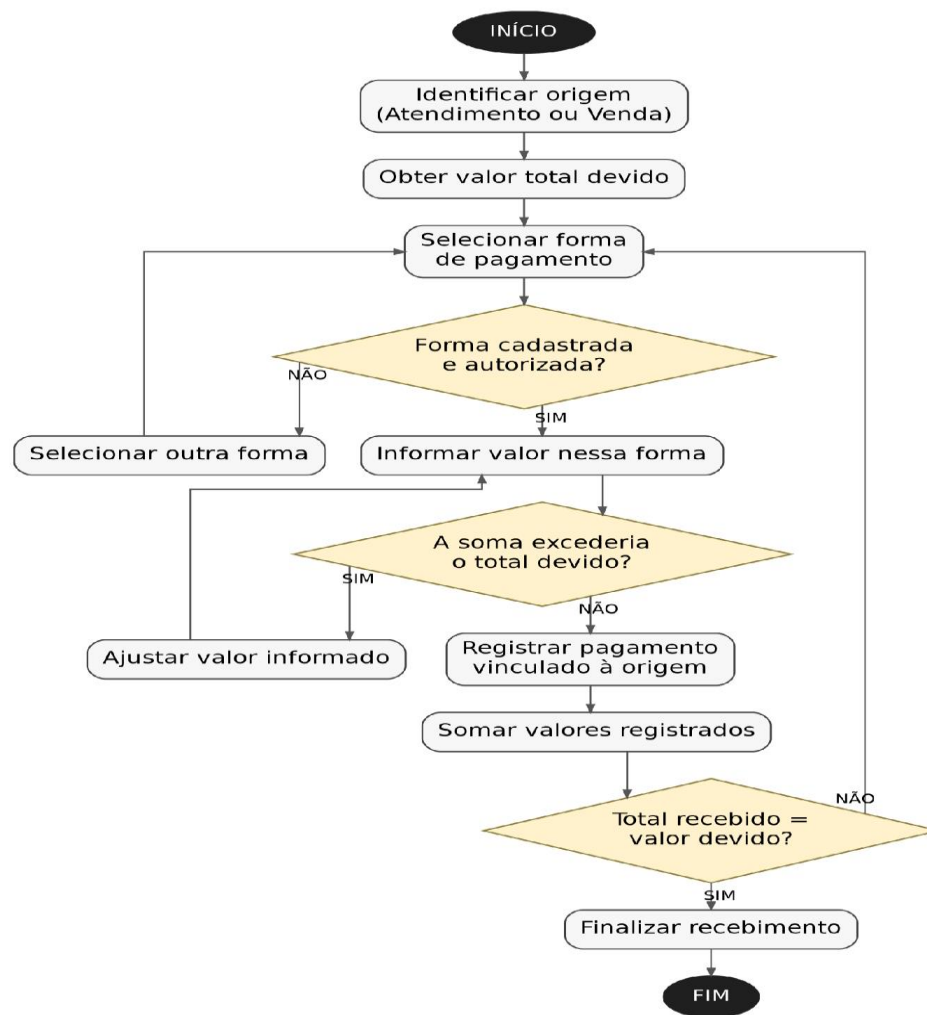


9.4 - Venda de produtos — Observações de modelagem

Decisão de modelagem: Venda permanece independente de Atendimento, porque a NAVØR comercializa produtos mesmo sem prestação de serviço. A venda registra produto, quantidade e preço praticado e somente segue quando existe disponibilidade de estoque.

Justificativa técnica: A saída de estoque é consequência da venda e deve permanecer rastreável pelo RF22. O fluxo encaminha a operação ao processo de Pagamento em vez de registrar o pagamento dentro da venda, evitando duplicação de responsabilidades.

9.5 Pagamento

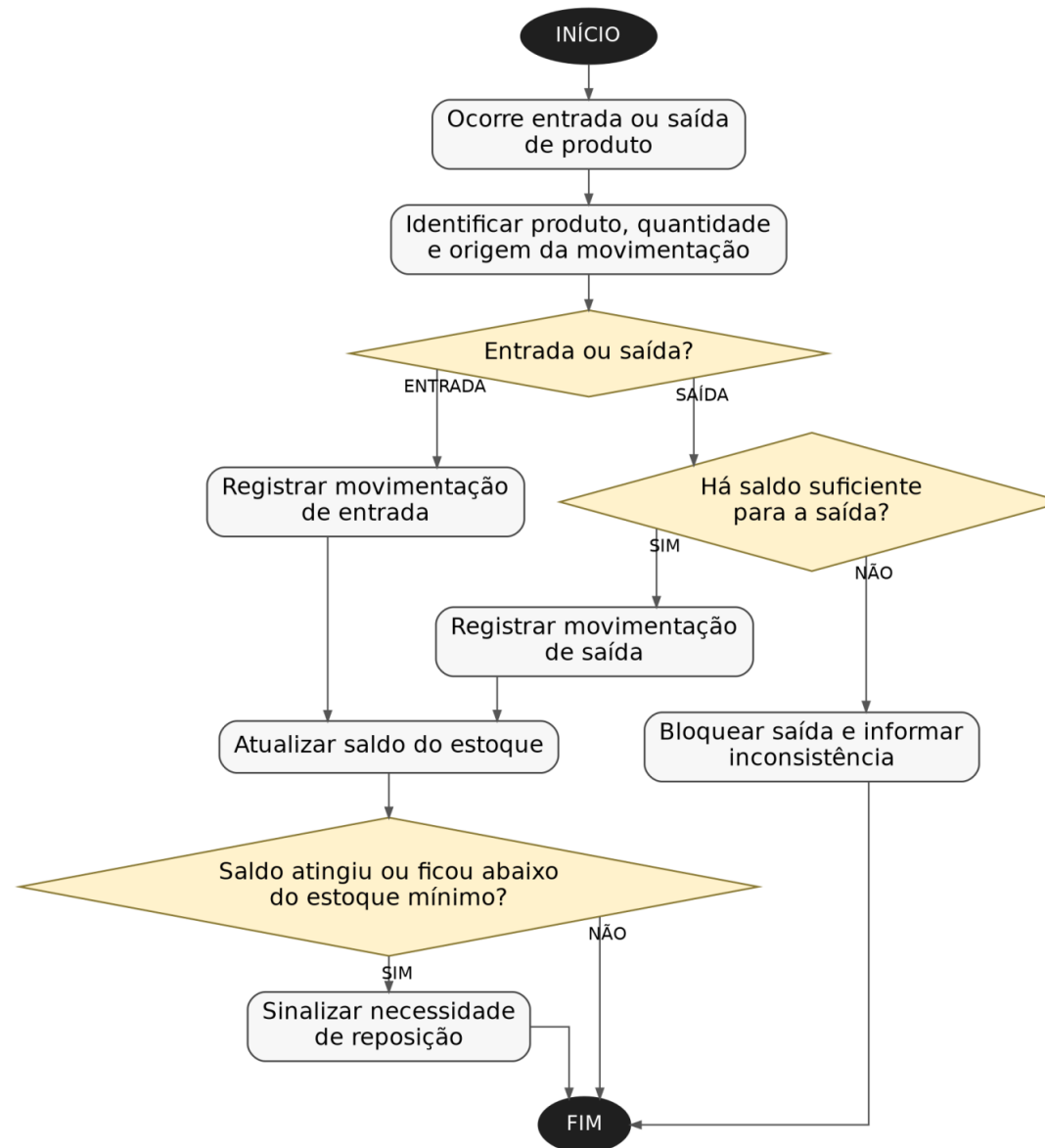


9.5 - Pagamento - Observações de modelagem

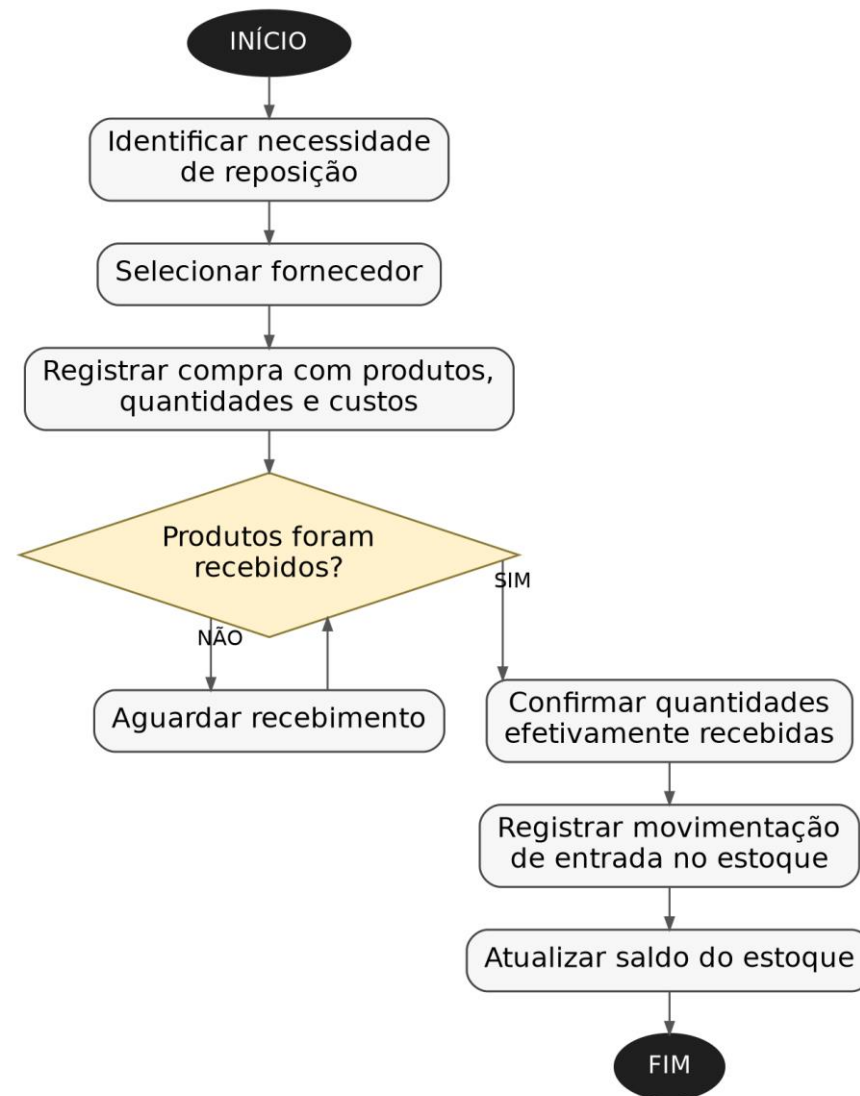
Decisão de modelagem: Cada pagamento fica vinculado a exatamente uma origem — Atendimento ou Venda — conforme RN16. Uma mesma origem pode receber um ou mais registros de pagamento, permitindo divisão entre formas diferentes, conforme RF21, RN24 e RP02.

Justificativa técnica: O recebimento só é finalizado quando a soma dos valores registrados corresponde ao valor devido. Valores que ultrapassem o total são ajustados antes do registro; valores inferiores exigem nova forma de pagamento.

9.6 - Controle de estoque e compras — Movimentação de estoque



9.6 - Controle de estoque e compras — Compra e recebimento



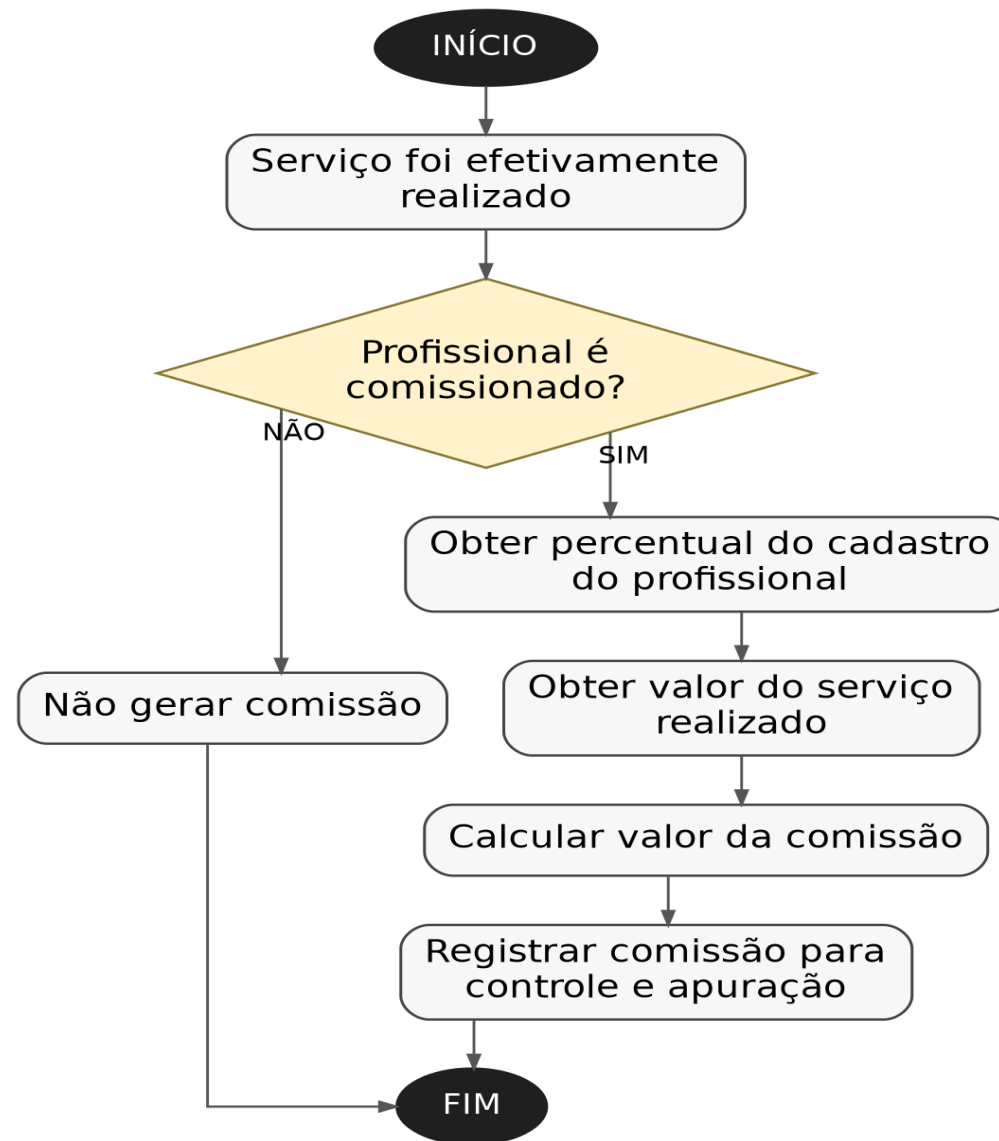
9.6 - Controle de estoque e compras - Observações de modelagem

Decisão de modelagem: O processo foi dividido visualmente em movimentação de estoque e compra/recebimento porque o levantamento descreve as duas responsabilidades. Venda, consumo, perda, ajuste e recebimento geram movimentações com origem identificada; a necessidade de reposição inicia a compra.

Justificativa técnica: Uma compra registrada não aumenta o estoque imediatamente. A entrada ocorre apenas após o recebimento e a confirmação das quantidades efetivamente recebidas, conforme RF04, RN13 e RP05. Saídas superiores ao saldo disponível são bloqueadas pela RN12.

Observação: Após cada movimentação, o saldo é reavaliado. Quando atingir ou ficar abaixo do estoque mínimo, o sistema sinaliza necessidade de reposição, em coerência com RF23.

9.7 - Comissão



9.7 Comissões — Observações de modelagem

Decisão de modelagem: A comissão só é gerada depois da realização efetiva de um serviço e somente para profissionais classificados como comissionados. O percentual é obtido do cadastro do profissional, em coerência com RF24, RN15 e RP03.

Justificativa técnica: O fluxo registra a comissão para controle e apuração, sem incluir seu pagamento ao profissional, porque o documento atual não possui requisito funcional específico para esse pagamento. Assim, o fluxograma não introduz uma funcionalidade não levantada.

ETAPA 10 – IDENTIFIQUE AS ENTIDADES

ENTIDADE	TIPO ENTIDADE	JUSTIFICATIVA
PESSOA	FORTE	Centraliza os dados comuns de uma pessoa, permitindo que ela exerça simultaneamente os papéis de cliente e funcionário.
CLIENTE	FORTE	Possui cadastro e participa de agendamentos, atendimentos e vendas, permitindo a manutenção de seu histórico e preferências.
FUNCIONARIO	FORTE	Representa o vínculo funcional com a empresa e mantém informações referentes à função, situação e condição de comissionamento, quando aplicável.
USUARIO	FORTE	Representa a conta utilizada para acesso ao sistema, permitindo autenticação e aplicação das permissões definidas pelo perfil de acesso associado.
PERFIL_ACESSO	FORTE	Representa o conjunto de permissões e restrições utilizados para controlar as funcionalidades que podem ser acessadas pelos usuários.
PREFERENCIA	FRACA	Armazena somente preferências de atendimento quando o cliente optar por informá-las; não é criada para clientes que apenas realizam compras e não possuem preferências registradas. Entidade dependente de CLIENTE.
SERVICO	FORTE	Possui cadastro, é agendado e efetivamente realizado.
PRODUTO	FORTE	Possui cadastro, é vendido, consumido e gera movimentação no estoque.
FORNECEDOR	FORTE	Possui cadastro próprio e participa das compras.

AGENDAMENTO	FORTE	Representa a reserva futura de um ou mais serviços.
ATENDIMENTO	FORTE	Representa aquilo que efetivamente aconteceu.
VENDA	FORTE	Representa a comercialização de um ou mais produtos, podendo ocorrer independentemente de um atendimento.
COMPRA	FORTE	Registra uma aquisição de produtos junto ao fornecedor.
PAGAMENTO	FORTE	Registra o recebimento originado por uma venda ou atendimento.
FORMA_PAGAMENTO	FORTE	Possui cadastro próprio e é utilizado nos pagamentos.
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	FORTE	Entradas e saídas precisam ser registradas e rastreadas.
JORNADA_FUNCIONARIO	FRACA	Jornada de trabalho, intervalos e folgas precisam ser registradas. Depende da entidade FUNCIONARIO para existir.
REGISTRO_AUDITORIA	FORTE	Guarda usuário, momento e operação realizada (Como solicitado na RNF11)

ETAPA 11 – IDENTIFIQUE OS ATRIBUTOS

ENTIDADE	ATRIBUTO	TIPO ATRIBUTO
PESSOA	cpf	SIMPLES (PK)
PESSOA	id_pessoa	SIMPLES
PESSOA	nome	SIMPLES
PESSOA	telefone	MULTIVALORADO
PESSOA	email	SIMPLES
PESSOA	data_cadastro	SIMPLES
CLIENTE	id_cliente	SIMPLES (PK)
CLIENTE	id_pessoa	SIMPLES (FK)
FUNCIONARIO	id_funcionario	SIMPLES (PK)
FUNCIONARIO	id_pessoa	SIMPLES (FK)
FUNCIONARIO	funcao	SIMPLES
FUNCIONARIO	presta_servico	SIMPLES
FUNCIONARIO	situacao	SIMPLES
FUNCIONARIO	comissionado	SIMPLES
FUNCIONARIO	percentual_comissao	SIMPLES
PREFERENCIA	id_cliente	SIMPLES (FK)
PREFERENCIA	horario_preferido	SIMPLES
PREFERENCIA	corte_preferido	SIMPLES
PREFERENCIA	id_funcionario_preferencial	SIMPLES (FK)

PREFERENCIA	observacao_preferencia	SIMPLES
USUARIO	id_usuario	SIMPLES (PK)
USUARIO	id_funcionario	SIMPLES (FK)
USUARIO	id_perfil	SIMPLES (FK)
USUARIO	login	SIMPLES
USUARIO	senha	SIMPLES
USUARIO	status	SIMPLES
PERFIL_ACESSO	id_perfil	SIMPLES (PK)
PERFIL_ACESSO	nome_perfil	SIMPLES
PERFIL_ACESSO	descricao_perfil	SIMPLES
PERFIL_ACESSO	situacao_perfil	SIMPLES
SERVICO	id_servico	SIMPLES (PK)
SERVICO	nome	SIMPLES
SERVICO	duracao_estimada	SIMPLES
SERVICO	preco_atual	SIMPLES
SERVICO	situacao	SIMPLES
PRODUTO	id_produto	SIMPLES (PK)
PRODUTO	nome	SIMPLES
PRODUTO	descricao	SIMPLES
PRODUTO	preco_venda	SIMPLES

PRODUTO	estoque_minimo	SIMPLES
PRODUTO	situacao	SIMPLES
FORNECEDOR	id_fornecedor	SIMPLES (PK)
FORNECEDOR	tipo_documento	SIMPLES
FORNECEDOR	numero_documento	SIMPLES
FORNECEDOR	nome	SIMPLES
FORNECEDOR	telefone	MULTIVALORADO
FORNECEDOR	email	SIMPLES
FORNECEDOR	status	SIMPLES
AGENDAMENTO	id_agendamento	SIMPLES (PK)
AGENDAMENTO	id_cliente	SIMPLES (FK)
AGENDAMENTO	id_funcionario	SIMPLES (FK)
AGENDAMENTO	data_hora_inicio	SIMPLES
AGENDAMENTO	duracao_prevista	DERIVADO
AGENDAMENTO	status	SIMPLES
ATENDIMENTO	id_atendimento	SIMPLES (PK)
ATENDIMENTO	id_agendamento	SIMPLES (FK)
ATENDIMENTO	id_cliente	SIMPLES (FK)
ATENDIMENTO	id_funcionario	SIMPLES (FK)
ATENDIMENTO	data_hora_atendimento	SIMPLES

ATENDIMENTO	valor_total	DERIVADO
VENDA	id_venda	SIMPLES (PK)
VENDA	id_cliente	SIMPLES (FK)
VENDA	data_hora_venda	SIMPLES
VENDA	valor_total	DERIVADO
COMPRA	id_compra	SIMPLES (PK)
COMPRA	id_fornecedor	SIMPLES (FK)
COMPRA	data_compra	SIMPLES
COMPRA	situacao_recebimento	SIMPLES
COMPRA	valor_total	DERIVADO
PAGAMENTO	id_pagamento	SIMPLES (PK)
PAGAMENTO	id_atendimento	SIMPLES (FK)
PAGAMENTO	id_venda	SIMPLES (FK)
PAGAMENTO	id_forma_pagamento	SIMPLES (FK)
PAGAMENTO	valor	SIMPLES
PAGAMENTO	data_hora_pagamento	SIMPLES
FORMA_PAGAMENTO	id_forma_pagamento	SIMPLES (PK)
FORMA_PAGAMENTO	nome	SIMPLES
FORMA_PAGAMENTO	situacao	SIMPLES
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_movimentacao	SIMPLES (PK)

MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_produto	SIMPLES (FK)
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	tipo_movimentacao	SIMPLES
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	quantidade	SIMPLES
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	origem_movimentacao	SIMPLES
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	data_hora_movimentacao	SIMPLES
JORNADA_FUNCIONARIO	id_funcionario	SIMPLES (FK)
JORNADA_FUNCIONARIO	dia_semana	SIMPLES
JORNADA_FUNCIONARIO	hora_inicio	SIMPLES
JORNADA_FUNCIONARIO	hora_fim	SIMPLES
JORNADA_FUNCIONARIO	tipo_periodo	SIMPLES
REGISTRO_AUDITORIA	id_registro	SIMPLES (PK)
REGISTRO_AUDITORIA	id_usuario	SIMPLES (FK)
REGISTRO_AUDITORIA	data_hora_auditoria	SIMPLES
REGISTRO_AUDITORIA	operacao	SIMPLES
REGISTRO_AUDITORIA	objeto_afetado	SIMPLES

ETAPA 12 — IDENTIFICAÇÃO DOS RELACIONAMENTOS

ENTIDADES	RELACIONAMENTO	REGRA DE NEGÓCIO
PESSOA — CLIENTE	assume	Uma pessoa pode assumir o papel de cliente.
PESSOA — FUNCIONARIO	exerce	Uma pessoa pode assumir o papel de funcionário.
CLIENTE — PREFERENCIA	possui	O cliente pode ter uma ficha opcional de preferências.
PREFERENCIA — FUNCIONARIO	indica	A preferência pode apontar para um profissional preferido.
FUNCIONARIO — USUARIO	autentica-se	Um funcionário autorizado pode possuir uma conta no ERP.
USUARIO — PERFIL_ACESSO	segue	Cada conta utiliza um perfil de permissões.
FUNCIONARIO — JORNADA_FUNCIONARIO	cumpre	Profissionais têm períodos de trabalho, intervalo e folga.
CLIENTE — AGENDAMENTO	solicita	O cliente solicita um horário.
FUNCIONARIO — AGENDAMENTO	atende	Um profissional é reservado para o agendamento.
FUNCIONARIO — SERVICO	presta	Registra quais serviços cada profissional está habilitado a executar.
AGENDAMENTO — SERVICO	inclui	O agendamento contém um ou mais serviços.
AGENDAMENTO — ATENDIMENTO	origina	Um agendamento pode resultar em atendimento; encaixe não possui agendamento.
CLIENTE — ATENDIMENTO	participa	O cliente recebe o atendimento.
FUNCIONARIO — ATENDIMENTO	executa	O profissional realiza o atendimento.
ATENDIMENTO — SERVICO	registra	Registra os serviços efetivamente executados.
ATENDIMENTO — PRODUTO	consome	Produtos internos podem ser consumidos no atendimento.
CLIENTE — VENDA	efetua_compra	O cliente pode comprar produtos sem vínculo com atendimento.

VENDA — PRODUTO	contém	A venda possui um ou mais produtos.
FORNECEDOR — COMPRA	supre	Cada compra é realizada junto a um fornecedor.
COMPRA — PRODUTO	contem	A compra reúne um ou mais produtos.
ATENDIMENTO — PAGAMENTO	gera	O atendimento finalizado gera pagamento(s).
VENDA — PAGAMENTO	recebe	A venda concluída gera pagamento(s).
PAGAMENTO — FORMA_PAGAMENTO	utiliza	Cada lançamento usa uma forma cadastrada.
PRODUTO — MOVIMENTACAO_ESTOQUE	movimenta	Entradas e saídas são registradas por produto.
USUARIO — REGISTRO_AUDITORIA	gera	Ações sensíveis geram registros de auditoria.

ETAPA 13 — DETERMINE AS CARDINALIDADES (MÉTODO “VÁ E VOLTE”)

ENTIDADE A	A → B	RELACIONAMENTO	B → A	ENTIDADE B
AGENDAMENTO	1;N	inclui	0;N	SERVICO
AGENDAMENTO	0;1	origina	0;1	ATENDIMENTO
ATENDIMENTO	1;N	registra	0;N	SERVICO
ATENDIMENTO	0;N	consume	0;N	PRODUTO
ATENDIMENTO	1;N	gera	0;1	PAGAMENTO
CLIENTE	0;1	possui	1;1	PREFERENCIA
CLIENTE	0;N	solicita	1;1	AGENDAMENTO
CLIENTE	0;N	participa	1;1	ATENDIMENTO
CLIENTE	0;N	efetua_compra	1;1	VENDA
COMPRA	1;N	contem	0;N	PRODUTO
FORNECEDOR	0;N	supre	1;1	COMPRA
FUNCIONARIO	0;1	autentica-se	1;1	USUARIO
FUNCIONARIO	0;N	cumpre	1;1	JORNADA_FUNCIONARIO
FUNCIONARIO	0;N	atende	1;1	AGENDAMENTO
FUNCIONARIO	0;N	presta	0;N	SERVICO
FUNCIONARIO	0;N	executa	1;1	ATENDIMENTO
PAGAMENTO	1;1	utiliza	0;N	FORMA_PAGAMENTO
PESSOA	0;1	assume	1;1	CLIENTE

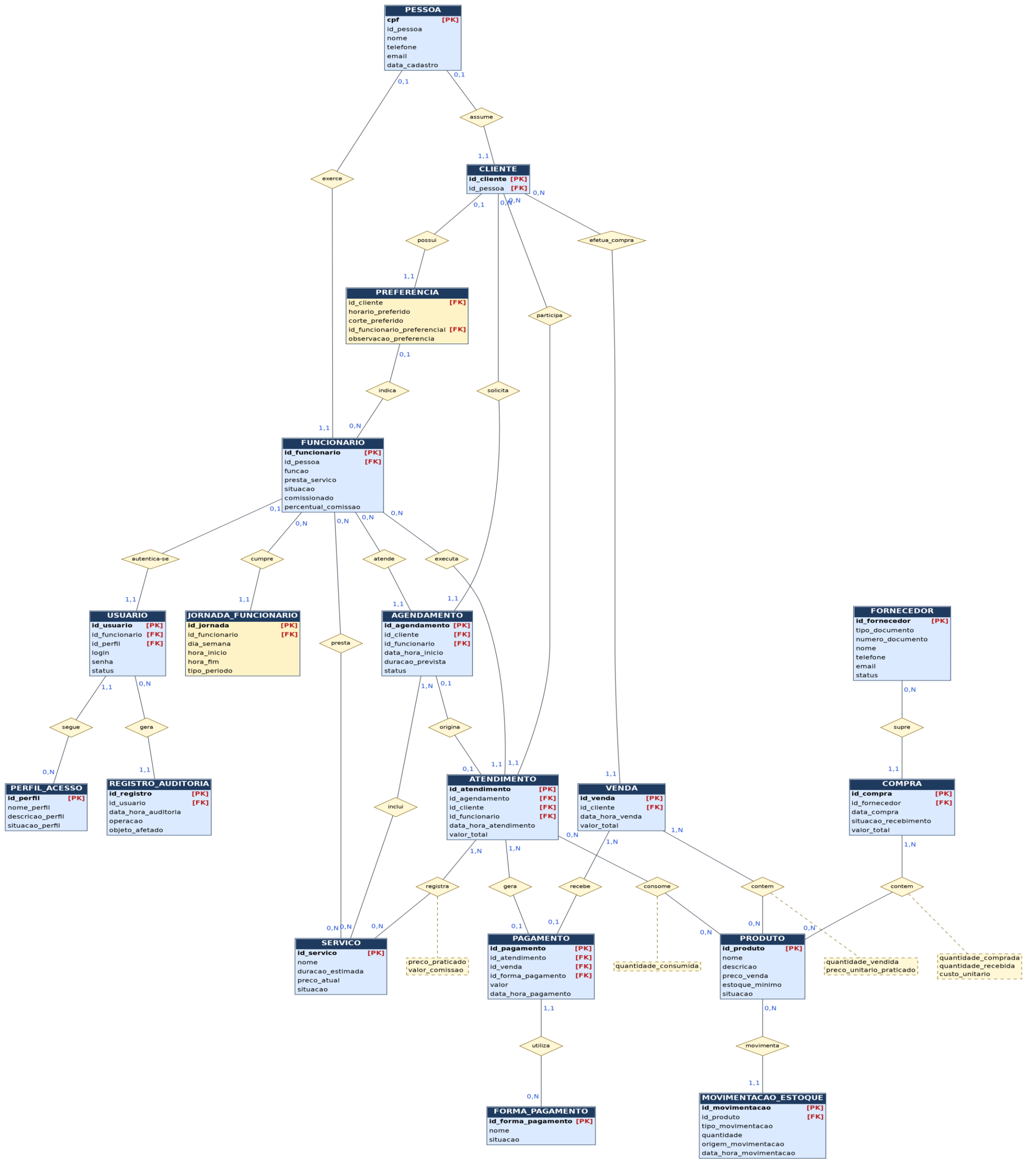
PESSOA	0;1	exerce	1;1	FUNCIONARIO
PREFERENCIA	0;1	indica	0;N	FUNCIONARIO
PRODUTO	0;N	movimenta	1;1	MOVIMENTACAO_ESTOQUE
USUARIO	1;1	segue	0;N	PERFIL_ACESSO
USUARIO	0;N	gera	1;1	REGISTRO_AUDITORIA
VENDA	1;N	contem	0;N	PRODUTO
VENDA	1;N	recebe	0;1	PAGAMENTO

ETAPA 14 — VERIFIQUE SE EXISTEM RELACIONAMENTOS N:N

RELACIONAMENTO N:N	JUSTIFICATIVA
FUNCIONARIO × SERVICO	Um funcionário pode estar habilitado a executar vários serviços, e um mesmo serviço pode ser executado por vários funcionários.
AGENDAMENTO × SERVICO	Um agendamento pode conter vários serviços e o mesmo serviço aparece em vários agendamentos.
ATENDIMENTO × SERVICO	Um atendimento possui vários serviços e o mesmo serviço ocorre em muitos atendimentos.
ATENDIMENTO × PRODUTO	Um atendimento pode consumir vários produtos e o mesmo produto pode ser consumido em muitos atendimentos.
VENDA × PRODUTO	Uma venda contém vários produtos e o mesmo produto aparece em muitas vendas.
COMPRA × PRODUTO	Uma compra contém vários produtos e o mesmo produto pode ser adquirido em muitas compras.

ETAPA 15 — VERIFIQUE SE O RELACIONAMENTO POSSUI ATRIBUTOS

RELACIONAMENTO N:N	ATRIBUTOS DO RELACIONAMENTO	JUSTIFICATIVA
FUNCIONARIO × SERVICO	Não possui	O relacionamento apenas registra quais serviços cada funcionário está habilitado a executar. Não foi identificada informação própria dessa relação no levantamento atual.
AGENDAMENTO × SERVICO	Não possui	O relacionamento identifica os serviços selecionados para o agendamento. A duração prevista do agendamento é obtida pela soma das durações dos serviços, não sendo um atributo próprio de cada relação.
ATENDIMENTO × SERVICO	preco_praticado; valor_comissao	O preço deve representar o valor praticado quando o serviço foi realizado e permanecer preservado no histórico. A comissão também é registrada para cada serviço efetivamente executado.
ATENDIMENTO × PRODUTO	quantidade_consumida	A quantidade consumida varia conforme o produto utilizado em cada atendimento e é necessária para registrar corretamente a saída do estoque.
VENDA × PRODUTO	quantidade_vendida; preco_unitario_praticado	Cada produto pode ser vendido em quantidade e preço diferentes em cada venda, portanto essas informações pertencem à relação entre VENDA e PRODUTO.
COMPRA × PRODUTO	quantidade_comprada; quantidade_recebida; custo_unitario	Cada produto pode possuir quantidade e custo diferentes em cada compra. A quantidade efetivamente recebida também precisa ser registrada para que a entrada no estoque ocorra corretamente.



ETAPA 17 — CONSTRUA O DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL PRELIMINAR

Entidade: PESSOA

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
cpf	Documento CPF da pessoa.	Chave primária; deve identificar a pessoa sem duplicidade.
id_pessoa	Identificador auxiliar da pessoa.	Mantido como atributo simples; o CPF permanece como chave primária.
nome	Nome da pessoa.	Dado cadastral comum aos papéis de cliente e funcionário.
telefone	Telefone(s) de contato da pessoa.	Atributo multivalorado, permitindo mais de um contato.
email	E-mail de contato da pessoa.	Dado cadastral de contato.
data_cadastro	Data/momento do cadastro da pessoa.	Classificado como atributo simples; mantém a data de cadastro da pessoa.

Entidade: CLIENTE

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_cliente	Identificador do cliente.	Chave primária do cadastro de cliente.
id_pessoa	Referência à pessoa que assume o papel de cliente.	Chave estrangeira que relaciona CLIENTE a PESSOA.

Entidade: FUNCIONARIO

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_funcionario	Identificador do funcionário.	Chave primária do cadastro de funcionário.
id_pessoa	Referência à pessoa que exerce o papel de funcionário.	Chave estrangeira que relaciona FUNCIONARIO a PESSOA.
funcao	Função exercida pelo funcionário.	Utilizada para representar sua atuação na empresa.
presta_servico	Indica se o funcionário atua na prestação de serviços.	Apoia a identificação dos profissionais prestadores de serviços.
situacao	Situação cadastral do funcionário.	Usada para representar sua condição atual no cadastro.
comissionado	Indica se o funcionário recebe comissão.	A comissão só se aplica aos funcionários classificados como comissionados.
percentual_comissao	Percentual de comissão aplicável ao funcionário.	Utilizado no cálculo da comissão quando o funcionário for comissionado.

Entidade: PREFERENCIA

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_cliente	Referência ao cliente proprietário da ficha de preferências.	Entidade fraca dependente de CLIENTE.
horario_preferido	Horário de atendimento preferido pelo cliente.	Registrado somente quando o cliente optar por informar preferências.
corte_preferido	Corte ou estilo preferido informado pelo cliente.	Registrado somente quando aplicável.
id_funcionario_preferencial	Referência ao funcionário preferido pelo cliente.	Opcional; a preferência pode apontar para um profissional preferido.
observacao_preferencia	Observações adicionais sobre preferências do cliente.	Utilizada para personalização do atendimento quando houver informação registrada.

Entidade: USUARIO

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_usuario	Identificador da conta de usuário do ERP.	Chave primária da conta de acesso.
id_funcionario	Referência ao funcionário associado à conta.	Relaciona a conta ao funcionário autorizado.
id_perfil	Referência ao perfil de acesso utilizado pela conta.	Cada conta utiliza um perfil de permissões.
login	Identificação utilizada no acesso ao sistema.	Utilizada no processo de autenticação.
senha	Credencial de autenticação do usuário.	O requisito não funcional determina armazenamento protegido da senha.
status	Situação da conta de usuário.	Permite representar a condição da conta no sistema.

Entidade: PERFIL_ACESSO

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_perfil	Identificador do perfil de acesso.	Chave primária do perfil.
nome_perfil	Nome do perfil de acesso.	Identifica o conjunto de permissões utilizado pelos usuários.
descricao_perfil	Descrição do perfil de acesso.	Explica o conjunto de permissões e restrições do perfil.
situacao_perfil	Situação do perfil de acesso.	Permite controlar sua utilização no sistema.

Entidade: JORNADA_FUNCIONARIO

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_funcionario	Referência ao funcionário ao qual o período pertence.	Entidade fraca dependente de FUNCIONARIO.
dia_semana	Dia da semana do período cadastrado.	Utilizado na definição da agenda individual do profissional.
hora_inicio	Horário inicial do período.	Compõe a disponibilidade cadastrada do profissional.
hora_fim	Horário final do período.	Compõe a disponibilidade cadastrada do profissional.
tipo_periodo	Tipo do período da jornada.	Permite representar trabalho, intervalo ou folga conforme o levantamento.

Entidade: AGENDAMENTO

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_agendamento	Identificador do agendamento.	Chave primária da reserva.
id_cliente	Referência ao cliente que solicitou o agendamento.	Todo agendamento está vinculado a exatamente um cliente.
id_funcionario	Referência ao profissional reservado para o agendamento.	Todo agendamento está vinculado a exatamente um funcionário responsável.
data_hora_inicio	Data e horário de início previstos.	Classificado como atributo simples; deve respeitar disponibilidade e horário de funcionamento.
duracao_prevista	Duração prevista do agendamento.	Atributo derivado da soma das durações dos serviços selecionados.
status	Situação do agendamento.	Permite representar estados como confirmado, alterado ou cancelado conforme os processos levantados.

Entidade: SERVICO

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_servico	Identificador do serviço.	Chave primária do cadastro de serviços.
nome	Nome do serviço oferecido.	Utilizado em agendamentos e atendimentos.
duracao_estimada	Duração estimada do serviço.	Integra o cálculo da duração prevista quando um agendamento possui um ou mais serviços.
preco_atual	Preço atual cadastrado para o serviço.	Representa o preço atual do serviço. O preço praticado no atendimento é preservado no relacionamento ATENDIMENTO × SERVICO;
situacao	Situação do serviço.	Somente serviços ativos podem ser utilizados em novos agendamentos.

Entidade: ATENDIMENTO

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_atendimento	Identificador do atendimento realizado.	Chave primária do atendimento.
id_agendamento	Referência ao agendamento de origem, quando existir.	Pode ficar sem vínculo em atendimentos por encaixe.
id_cliente	Referência ao cliente atendido.	Cada atendimento está associado ao cliente que o recebe.
id_funcionario	Referência ao profissional responsável pelo atendimento.	Cada atendimento está associado ao profissional que o executa.
data_hora_atendimento	Data e horário do atendimento realizado.	Guarda o registro de horário ao qual o cliente foi atendido.
valor_total	Valor total do atendimento.	Atributo derivado dos serviços efetivamente realizados.

Entidade: PAGAMENTO

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_pagamento	Identificador do lançamento de pagamento.	Chave primária do pagamento.
id_atendimento	Referência ao atendimento que originou o recebimento, quando aplicável.	O pagamento pode ter origem em atendimento.
id_venda	Referência à venda que originou o recebimento, quando aplicável.	O pagamento pode ter origem em venda.
id_forma_pagamento	Referência à forma de pagamento utilizada.	Cada lançamento utiliza uma forma previamente cadastrada.
valor	Valor do lançamento de pagamento.	Classificado como simples; quando houver divisão, a soma dos pagamentos deve corresponder ao total devido.
data_hora_pagamento	Data e horário do pagamento.	Registra a data e o horário em que o pagamento foi realizado.

Entidade: FORMA_PAGAMENTO

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_forma_pagamento	Identificador da forma de pagamento.	Chave primária do cadastro de formas de pagamento.
nome	Nome da forma de pagamento.	Ex.: dinheiro, cartão ou PIX conforme cadastro da empresa.
situacao	Situação da forma de pagamento.	Somente formas cadastradas e autorizadas podem ser utilizadas.

Entidade: REGISTRO_AUDITORIA

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_registro	Identificador do registro de auditoria.	Chave primária do registro.
id_usuario	Referência ao usuário responsável pela operação.	Cada registro de auditoria está associado a um usuário.
data_hora_auditoria	Data e horário em que a operação foi registrada.	Registra a data e o horário em que a operação de auditoria foi realizada.
operacao	Operação realizada pelo usuário.	Registra a ação sensível auditada.
objeto_afetado	Objeto ou informação afetada pela operação.	Permite identificar o alvo da alteração auditada.

Entidade: VENDA

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_venda	Identificador da venda de produtos.	Chave primária da venda.
id_cliente	Referência ao cliente que realiza a compra.	A venda pode ocorrer independentemente de um atendimento.
data_hora_venda	Data e horário da venda.	Registra a data e o horário em que a venda foi realizada.
valor_total	Valor total da venda.	Atributo derivado dos itens e preços praticados na venda.

Entidade: PRODUTO

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_produto	Identificador do produto.	Chave primária do cadastro de produtos.
nome	Nome do produto.	Identifica o item utilizado internamente ou comercializado.
descricao	Descrição do produto.	Complementa a identificação do item.
preco_venda	Preço de venda atual do produto.	O preço efetivamente praticado é preservado no relacionamento VENDA × PRODUTO.
estoque_minimo	Quantidade mínima configurada para o produto.	Utilizada para o alerta de estoque mínimo.
situacao	Situação do produto.	Produto inativo não pode ser vendido nem utilizado em atendimentos.

Entidade: MOVIMENTACAO_ESTOQUE

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_movimentacao	Identificador da movimentação de estoque.	Chave primária da movimentação.
id_produto	Referência ao produto movimentado.	Cada movimentação pertence a exatamente um produto.
tipo_movimentacao	Tipo da movimentação registrada.	Representa entrada ou saída conforme a operação.
quantidade	Quantidade movimentada do produto.	Registra a variação de estoque associada à movimentação.
origem_movimentacao	Origem que provocou a movimentação.	Pode decorrer de compra, venda, consumo em atendimento, perda ou ajuste.
data_hora_movimentacao	Data e horário da movimentação.	Registra a data e o horário em que a movimentação de estoque foi realizada.

Entidade: COMPRA

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_compra	Identificador da compra realizada junto ao fornecedor.	Chave primária da compra.
id_fornecedor	Referência ao fornecedor da compra.	Cada compra é realizada junto a um fornecedor.
data_compra	Data de realização da compra.	Registra quando a aquisição foi realizada.
situacao_recebimento	Situação do recebimento da compra.	Produtos só atualizam o estoque após o recebimento confirmado.
valor_total	Valor total da compra.	Atributo derivado dos itens e custos registrados na compra.

Entidade: FORNECEDOR

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
id_fornecedor	Identificador do fornecedor.	Chave primária do cadastro de fornecedores.
tipo_documento	Tipo do documento do fornecedor.	Qualifica o documento cadastrado. (CPF OU CNPJ)
numero_documento	Número do documento do fornecedor.	Identifica o documento informado no cadastro.
nome	Nome ou razão identificadora do fornecedor.	Utilizado na identificação do fornecedor nas compras.
telefone	Telefone(s) de contato do fornecedor.	Atributo multivalorado.
email	E-mail de contato do fornecedor.	Dado de contato para relacionamento com o fornecedor.

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
status	Situação cadastral do fornecedor.	Permite representar sua condição no cadastro.

Atributos dos relacionamentos N:N

RELACIONAMENTO	ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	REGRA / OBSERVAÇÃO
ATENDIMENTO - SERVICO	preco_praticado	Preço efetivamente cobrado pelo serviço no atendimento.	Deve permanecer congelado no histórico mesmo após reajustes futuros.
ATENDIMENTO - SERVICO	valor_comissao	Valor da comissão gerada pelo serviço executado.	Registrado para cada serviço efetivamente realizado quando o profissional for comissionado.
ATENDIMENTO - PRODUTO	quantidade_consumida	Quantidade do produto consumida no atendimento.	Varia por atendimento e gera a saída correspondente no estoque.
VENDA - PRODUTO	quantidade_vendida	Quantidade do produto vendida na operação.	Pertence à relação porque varia em cada venda.
VENDA - PRODUTO	preco_unitario_praticado	Preço unitário efetivamente praticado na venda.	Preserva o valor utilizado na operação, independentemente de alterações futuras no preço atual do produto.
COMPRA - PRODUTO	quantidade_comprada	Quantidade do produto prevista/registrada na compra.	Pertence à relação porque varia por produto em cada compra.
COMPRA - PRODUTO	quantidade_recebida	Quantidade efetivamente recebida do produto.	A entrada no estoque depende do recebimento efetivo.
COMPRA - PRODUTO	custo_unitario	Custo unitário do produto naquela compra.	Pertence à relação porque o custo pode variar entre compras.

ETAPA 18 — JUSTIFIQUE AS PRINCIPAIS DECISÕES

1. PESSOA como entidade principal e CPF como chave principal

PESSOA foi mantida para centralizar os dados comuns e permitir que a mesma pessoa assuma os papéis de CLIENTE e FUNCIONARIO. O atributo cpf permanece como chave primária de PESSOA, enquanto id_pessoa é mantido apenas como atributo simples, preservando a decisão já registrada no projeto e evitando criar uma segunda identificação principal.

2. PREFERENCIA como entidade fraca de CLIENTE

PREFERENCIA permanece dependente de CLIENTE porque só existe quando o cliente decide registrar preferências. Isso evita inserir dados de preferência diretamente em CLIENTE para pessoas que apenas realizam compras e não possuem preferências de atendimento.

3. JORNADA_FUNCIONARIO como entidade fraca

JORNADA_FUNCIONARIO depende de FUNCIONARIO para existir e registra períodos de trabalho, intervalo e folga. A separação permite representar mais de um período por funcionário sem repetir os dados cadastrais do profissional.

4. Relacionamentos N:N mantidos

FUNCIONARIO - SERVICO, AGENDAMENTO - SERVICO, ATENDIMENTO - SERVICO, ATENDIMENTO - PRODUTO, VENDA - PRODUTO e COMPRA - PRODUTO foram mantidos como N:N porque, nos dois sentidos, cada ocorrência pode estar relacionada a várias ocorrências da outra entidade, exatamente como identificado nas Etapas 13 e 14.

5. Atributos pertencentes aos relacionamentos

preco_praticado e valor_comissao pertencem a ATENDIMENTO - SERVICO; quantidade_consumida pertence a ATENDIMENTO - PRODUTO; quantidade_vendida e preco_unitario_praticado pertencem a VENDA - PRODUTO; quantidade_comprada, quantidade_recebida e custo_unitario pertencem a COMPRA × PRODUTO. Esses valores variam em cada associação e, por isso, não descrevem isoladamente apenas uma das entidades.

6. Preservação do preço histórico do serviço

O preço atual permanece em SERVICO como informação vigente, mas o preço efetivamente cobrado é preservado em ATENDIMENTO × SERVICO. Isso impede que reajustes futuros alterem relatórios e históricos de atendimentos anteriores.

7. Comissão associada ao serviço efetivamente executado

A comissão é registrada no contexto de ATENDIMENTO - SERVICO porque ela só surge após a execução real do serviço e depende do profissional comissionado e do valor praticado naquele atendimento.

8. Agendamento e atendimento separados

AGENDAMENTO representa a reserva futura, enquanto ATENDIMENTO representa o que efetivamente aconteceu. O vínculo entre ambos é opcional porque o atendimento pode ser originado por um agendamento ou ocorrer por encaixe.

9. Pagamento com origem em atendimento ou venda

PAGAMENTO foi mantido como entidade própria porque um atendimento ou uma venda pode possuir um ou mais lançamentos de pagamento, inclusive quando o valor é dividido entre formas diferentes. Cada lançamento utiliza uma FORMA_PAGAMENTO cadastrada.

10. Movimentação de estoque rastreável

MOVIMENTACAO_ESTOQUE permanece separada de PRODUTO para registrar cada entrada ou saída com quantidade, origem e momento. Isso permite rastrear movimentações provenientes de compra, venda, consumo em atendimento, perda ou ajuste.

11. Auditoria ligada ao usuário

REGISTRO_AUDITORIA é relacionado a USUARIO para registrar quem realizou a operação, quando ela ocorreu e qual objeto foi afetado, atendendo ao requisito não funcional de auditoria do projeto.

12. Atributos derivados e multivalorados

Atributos derivados permanecem identificados como resultados de outros dados, enquanto telefone permanece multivalorado onde essa definição já havia sido estabelecida.

13. Ausência de tipos de dados físicos

O modelo permanece conceitual. Por isso, não foram declarados VARCHAR, INTEGER, DATE ou outros tipos físicos; essa definição pertence às próximas etapas de modelo lógico e físico, conforme o manual da entrega.